

Органы иммунной системы (ИС)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Центральные органы ИС:

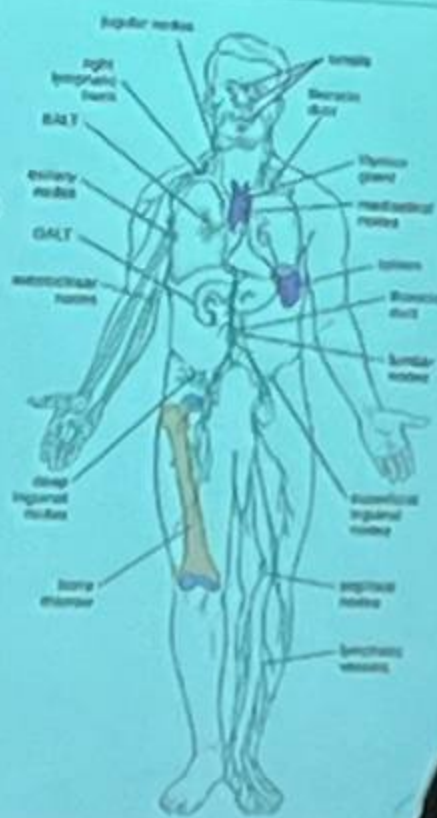
(АГ-не зависящая пролиферация
и дифференцировка Т и В лф)

- Красный костный мозг (гемипоз у взрослого)
- Тимус

Периферические органы ИС:

(АГ-зависимая пролиферация
и дифференцировка Т и В лф)

- Инкапсулированные:
Селезенка и лимфатические узлы
- Не инкапсулированные или
диффузная лимфоидная ткань: BALT, GALT



Ross H. and Pawlina M.

Типы иммунного ответа (ИО)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

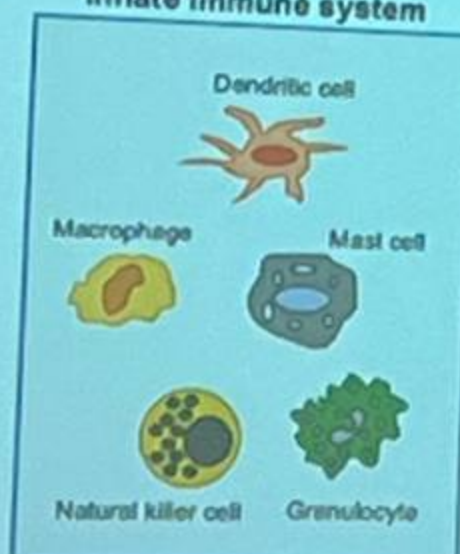
Врожденный (innate) ИО:

- Наиболее древний, имеют все живые организмы
- Физический и химический барьер
- Противомикробные вещества (лизозимы)
- Фагоциты

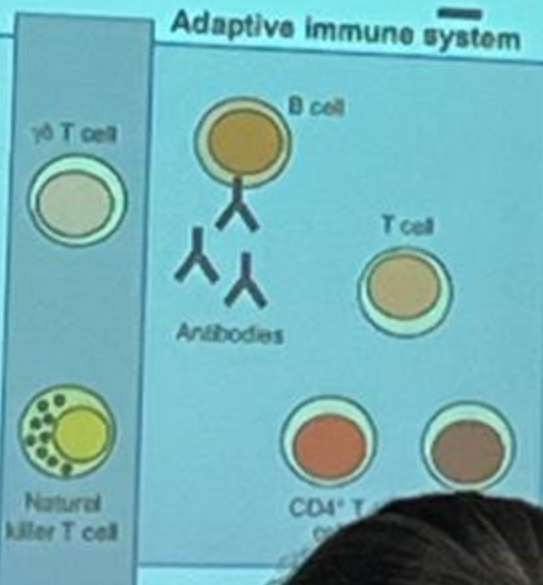
Приобретенный (adaptive) ИО:

- Эволюционно новый; млекопитающие
- Выработка антител
- Т-клеточный ИО

Innate immune system



Adaptive immune system



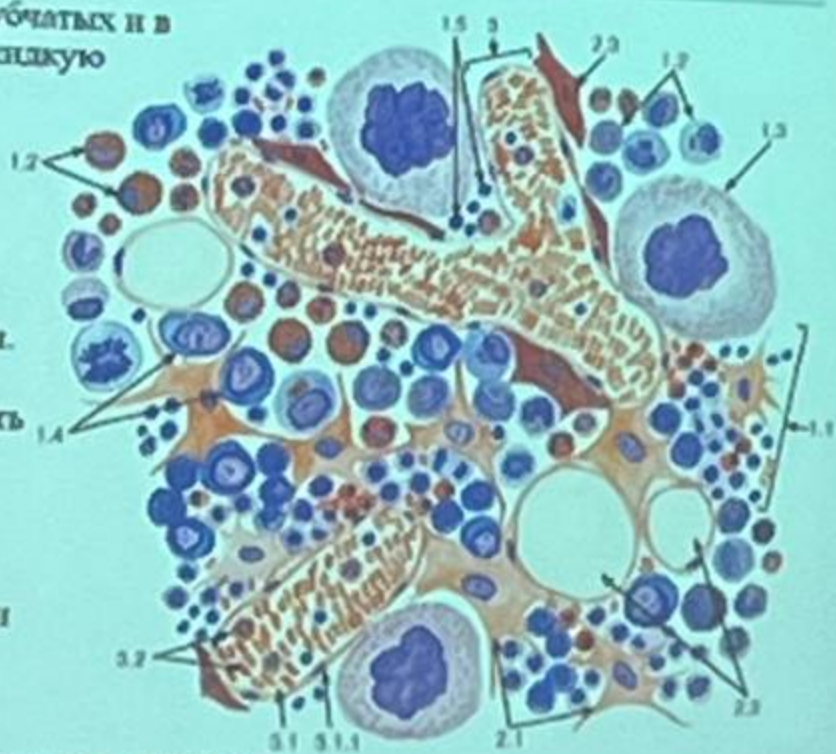
Красный костный мозг

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Располагается в эпифизах трубчатых и в плоских костях. Имеет полужидкую консистенцию.

Состоит из 3-х компонентов:

- Стромальный (2)
 - Ретикулярная ткань = ретикулярные клетки + ретикулярные волокна (Кол. III + полисахариды). Формирует трехмерную сеть для создания микроокружения.
 - Osteoblastы, osteocytes и MF выделяют факторы гемопоэза (миелопоэз и лимфопоэз)
- Сосудистый (3)
 - МЦР с ярко выраженными венозными синусами. Осуществляет совместно с MF селекцию зрелых от незрелых клеток.
- Гемopoэтический (1)
 - Образован миелоидной тканью. Содержит стволовые клетки крови и их производные



Юшканцева, 2007

Красный костный мозг

PEDIATRIC
UNIVERSITY

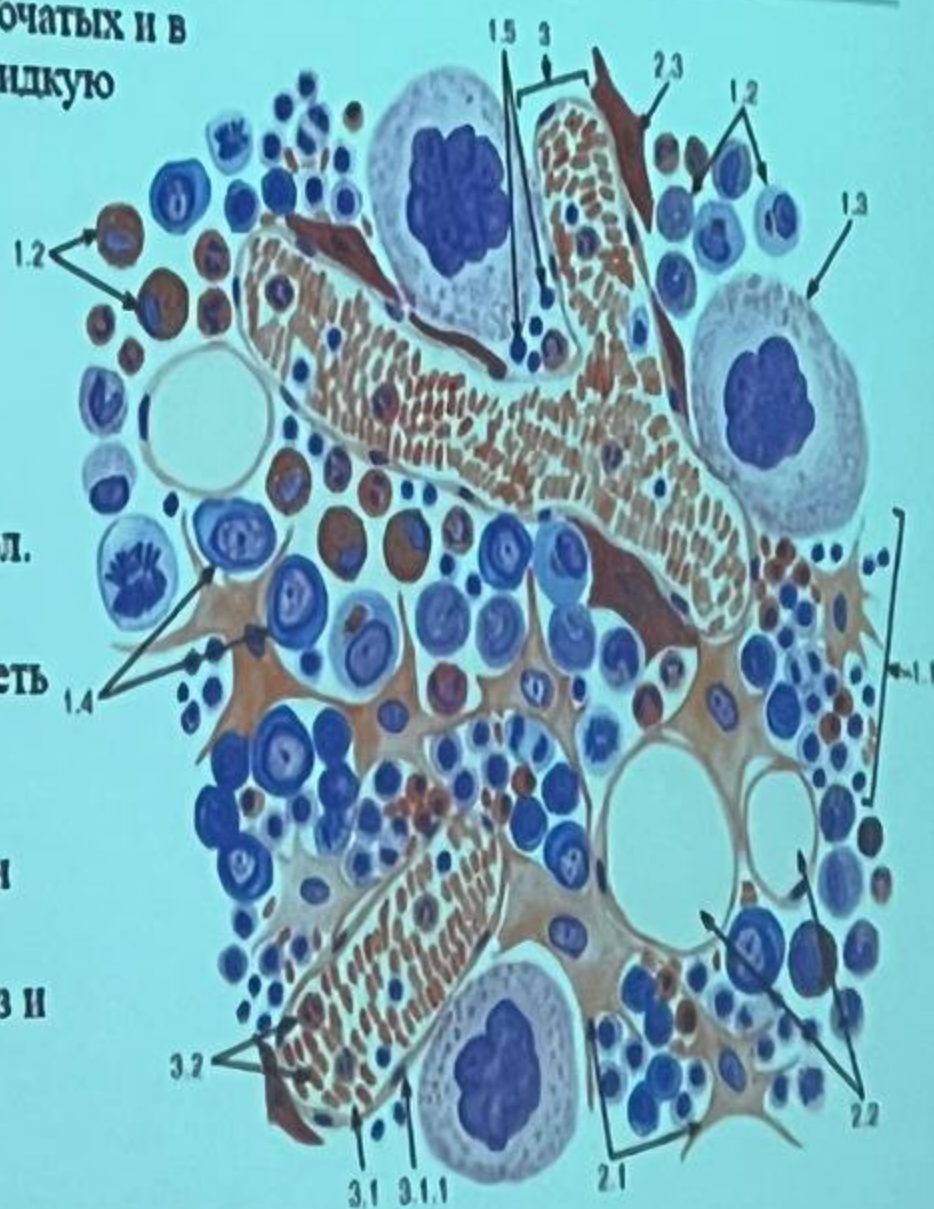
Располагается в эпифизах трубчатых и в плоских костях. Имеет полужидкую консистенцию.

Состоит из 3-х компонентов:

- **Стромальный (2)**
 - Ретикулярная ткань = ретикулярные клетки + ретикулярные волокна (Кол. III + полисахариды). Формирует трехмерную сеть для создания микроокружения.
 - Osteoblastы, osteocytes и MF выделяют факторы гемопоэза (миелоцитопоэз и лимфоцитопоэз)
- **Сосудистый (3)**

МДР с ярко выраженными венозными синусами. Осуществляет совместно с MF селекцию зрелых от незрелых клеток.
- **Гемопоэтический (1)**

Образован миелоедной тканью. Содержит стволовые клетки крови и их производные



Юшеканцева, 2007

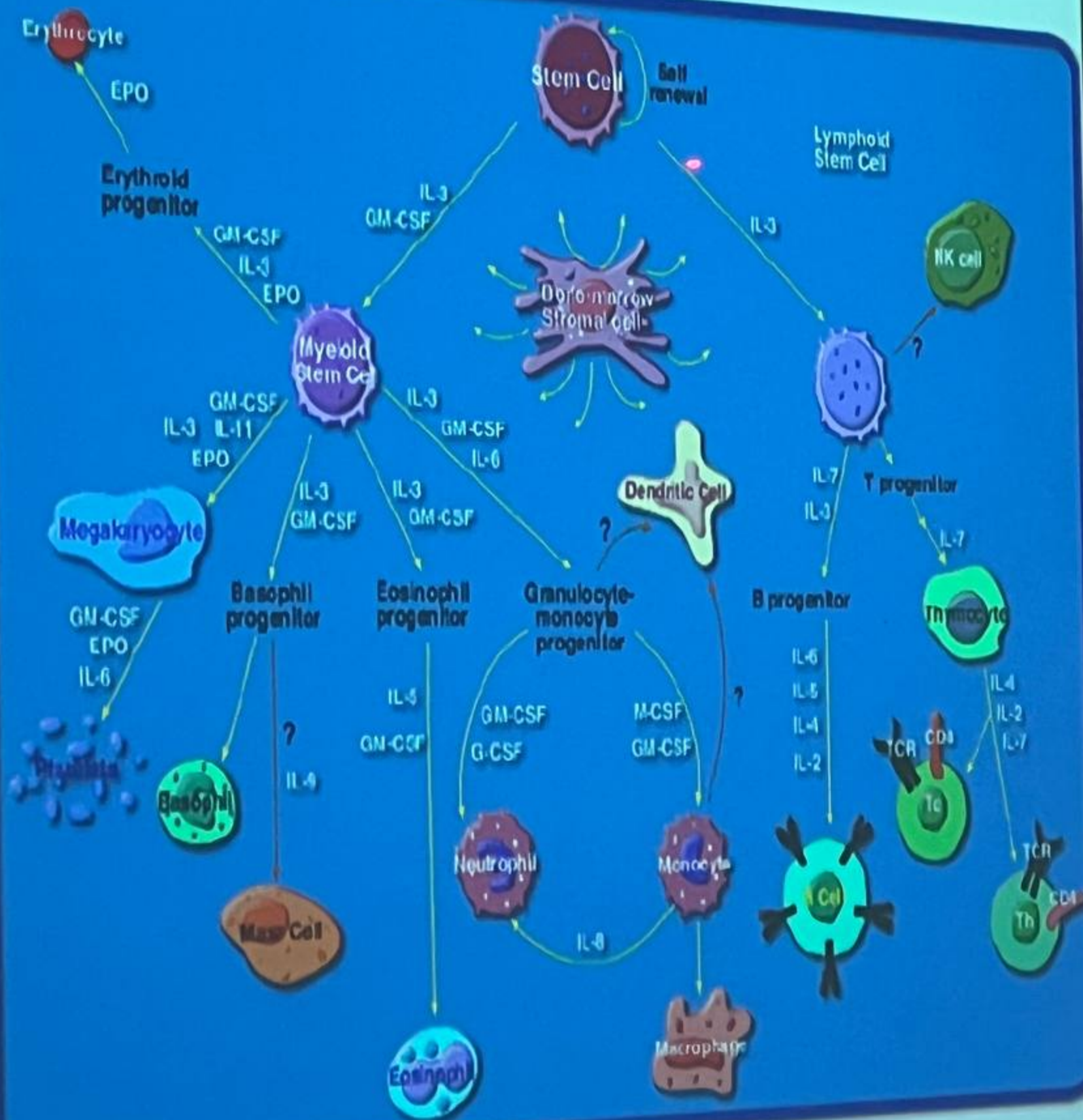
Факторы регуляции гемапоэза

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Cytokine ^a	Symbol	Source	Target
Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor	GM-CSF	T cells, endothelial cells, fibroblasts	CMP, ErP, GMP, EoP, BaP, MKP, all granulocytes, erythrocytes
Granulocyte colony-stimulating factor	G-CSF	Endothelial cells, monocytes	ErP, GMP, EoP, BaP, MKP
Monocyte colony-stimulating factor	M-CSF	Monocytes, macrophages, endothelial and adventitial cells	GMP, MoP, monocytes, macrophages, osteoclasts
Erythropoietin	EPO	Kidney, liver	CMP, MEP, ErP
Thrombopoietin	TPO	Bone marrow	MKP, megakaryocytes
Interferon- γ	IFN- γ	CD4 ⁺ T cells, NK cells	B cells, T cells, NK cells, neutrophils, monocytes
Interleukin 1	IL-1	Neutrophils, monocytes, macrophages, endothelial cells	CD4 ⁺ T cells, B cells
Interleukin 2	IL-2	CD4 ⁺ T cells	T cells, B cells, NK cells
Interleukin 3	IL-3	CD4 ⁺ T cells	CMP, ErP, GMP, EoP, BaP, MKP, all granulocytes, erythroid cells
Interleukin 4	IL-4	CD4 ⁺ T cells, mast cells	B cells, T cells, mast cells
Interleukin 5	IL-5	CD4 ⁺ T cells	EoP, eosinophils, B cells
Interleukin 6	IL-6	Endothelial cells, neutrophils, macrophages, T cells	CMP, ErP, GMP, B cells, T cells, macrophages, hepatocytes
Interleukin 7	IL-7	Adventitial cells of bone marrow	Early pre-B, pre-T cells
Interleukin 8	IL-8	Macrophages, endothelial cells	T cells, neutrophils
Interleukin 9	IL-9	CD4 ⁺ T cells	CD4 ⁺ T cells, CMP, ErP
Interleukin 10	IL-10	Macrophages, T cells	T cells, B cells, NK cells
Interleukin 11	IL-11	Macrophages	CMP, ErP, GMP, T cells, B cells, macrophages, megakaryocytes

Регуляция гемопоэза

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Строение тимуса

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Покрит капсулой
Разделен на дольки
Много сосудов

Долька = корковое +
мозговое вещество

Основные клетки -
эпителиоретикуляциты



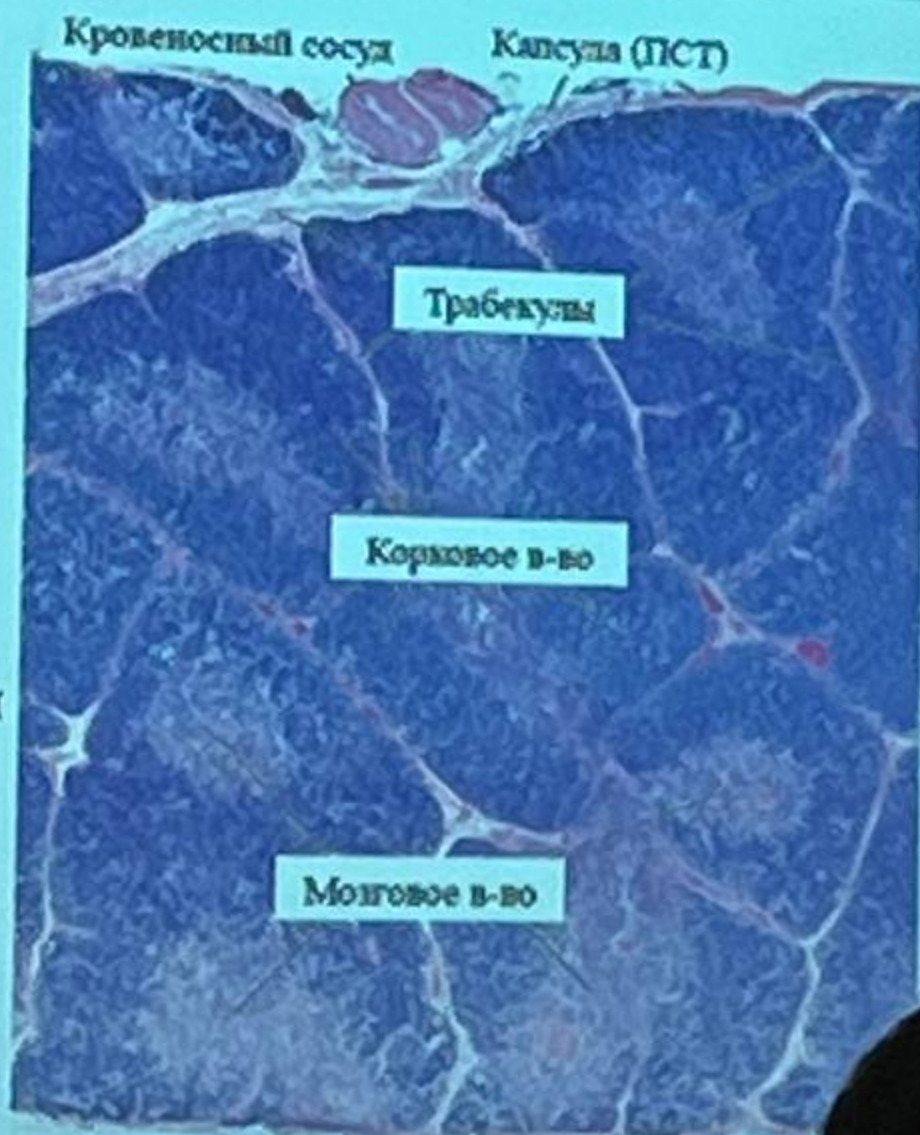
Строение тимуса

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Покрыт капсулой
Разделен на дольки
Много сосудов

Долька = корковое +
мозговое вещество

Основные клетки -
эпителиоретикуляциты



Ross H. and Pawlina

Долька тимуса

PEDIATRIC
UNIVERSITY

1 - междольковая соединительная ткань

2 - корковое вещество:

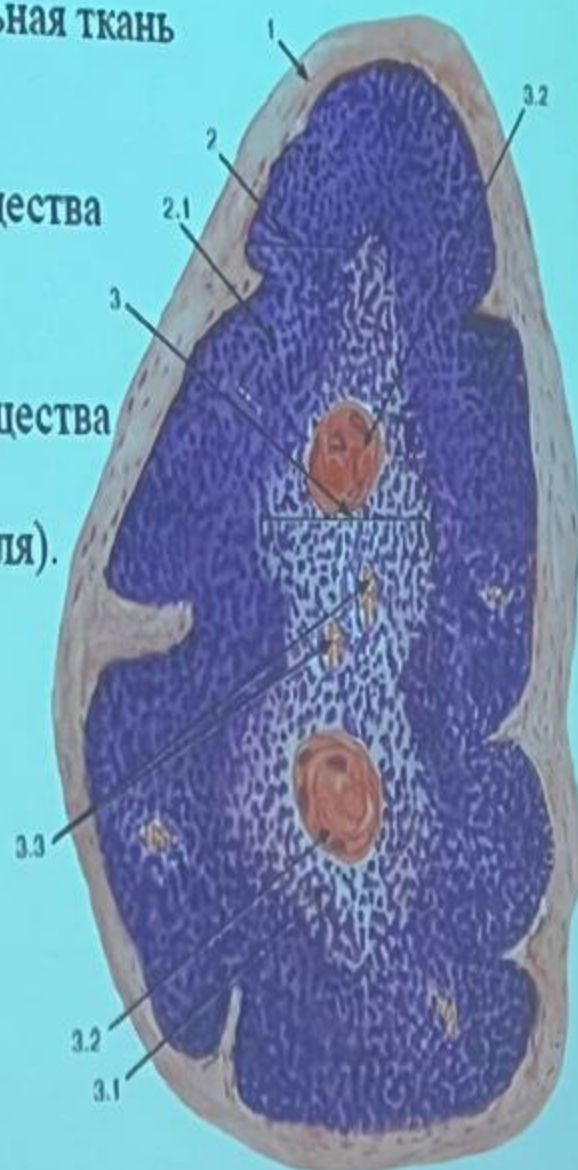
2.1 - тимоциты коркового вещества

3 - мозговое вещество:

3.1 - тимоциты мозгового вещества

3.2 - тимусные тельца (Гассала).
Выделяют лимфопоэтин.

3.3 - кровеносные сосуды



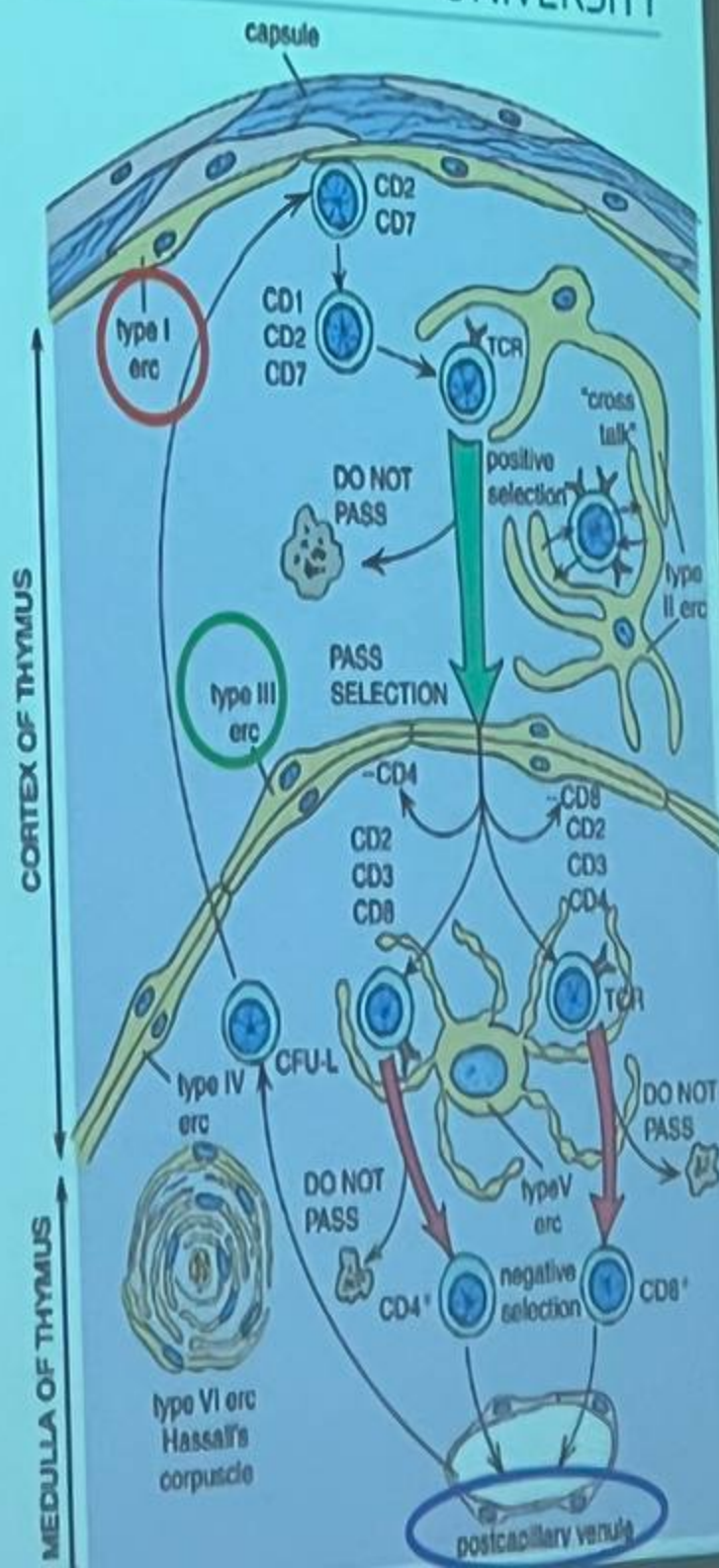
Юшеканцева, 2007

Типы эпителиоретикуляцитов

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Кортико-медулярная граница-
ERC III

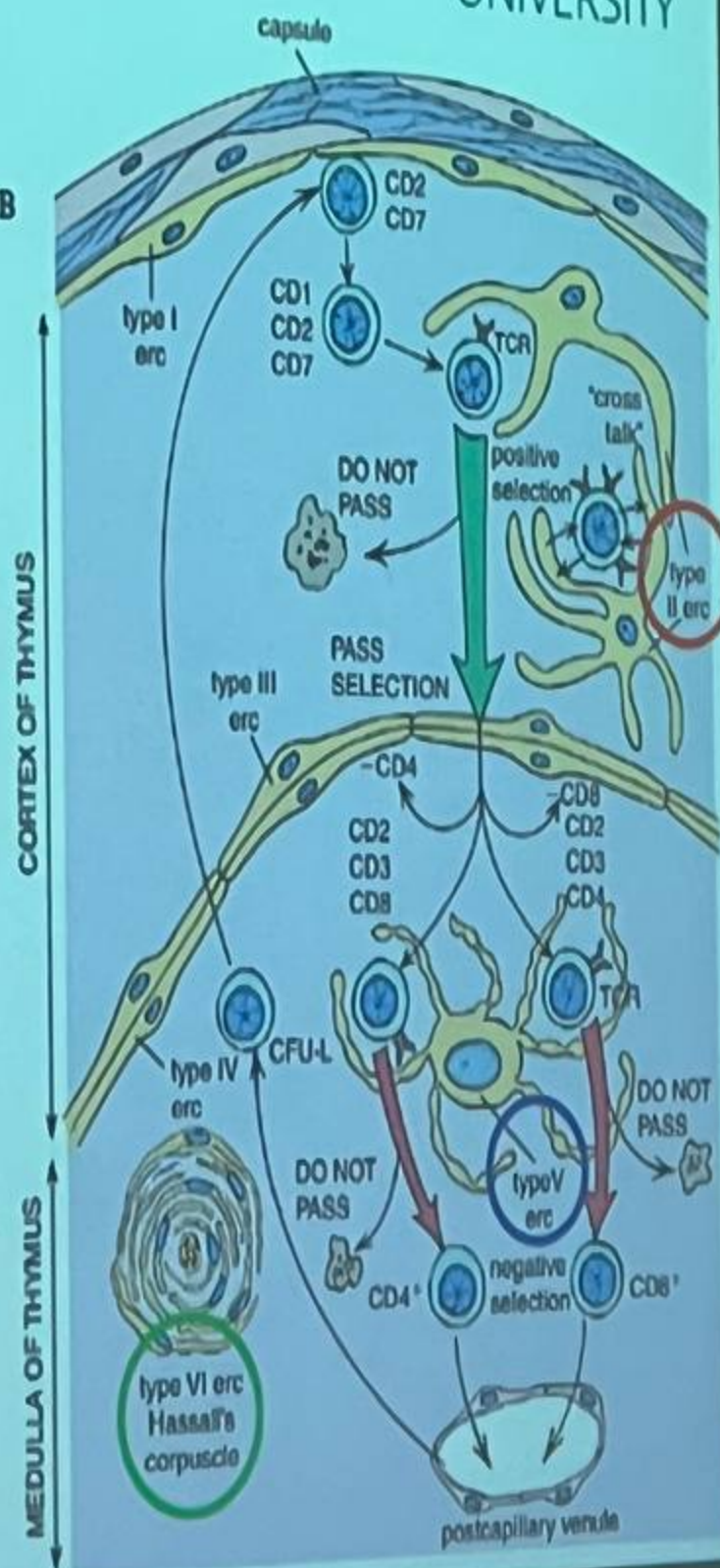
ERC I считаются
ТИМЧЕСКИМ «ЭПИТЕЛИЕМ»



Дифференцировка и селекция Т-кл

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- Транспорт предшественников (CFU-L) Т-лф из ККМ в мозговое вещество тимуса (по градиенту концентрации тимозина, тимулина и тимопоэтинов)
- Миграция клеток к капсуле органа (к type I erc)
- Формирование базового набора поверхностных рецепторов (CD1, 2, 7)
- «Положительная селекция» с участием эпителиоретикулоцитов (type II erc)
- Миграция клеток в мозговое в-во
- Деление на субпопуляцию Т-хелп (CD4+) и Т-кил (CD8+)
- «Негативная селекция» с участием type V erc
- Прошедшие селекцию клетки попадают в КС и мигрируют в органы периферической ИС

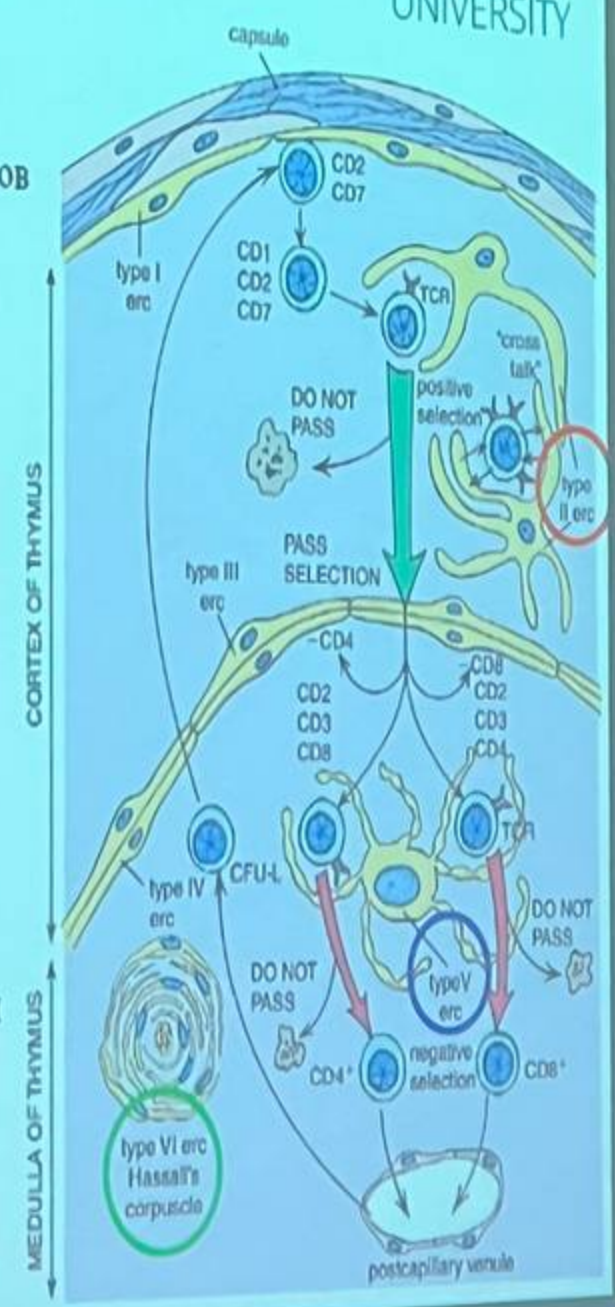


Ross H. and Pawlina M, 2011

Дифференцировка и селекция Т-кл

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- Транспорт предшественников (CFU-L) Т-лф из ККМ в мозговое вещество тимуса (по градиенту концентрации тимозина, тимулина и тимопоэтина)
- Миграция клеток к капсуле органа (к type I erc)
- Формирование базового набора поверхностных рецепторов (CD1, 2, 7)
- «Положительная селекция» с участием эпителиоретикулоцитов (type II erc)
- Миграция клеток в мозговое в-во
- Деление на субпопуляцию Т-хелп (CD4+) и Т-кил (CD8+)
- «Негативная селекция» с участием type V erc
- Прошедшие селекцию клетки попадают в КС и мигрируют в органы периферической ИС



Ross H. and Pawlina M, 2011

Гемато-тимический барьер

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Препятствует попаданию антигенов и клеток из кровотока в тимус

Состоит из:

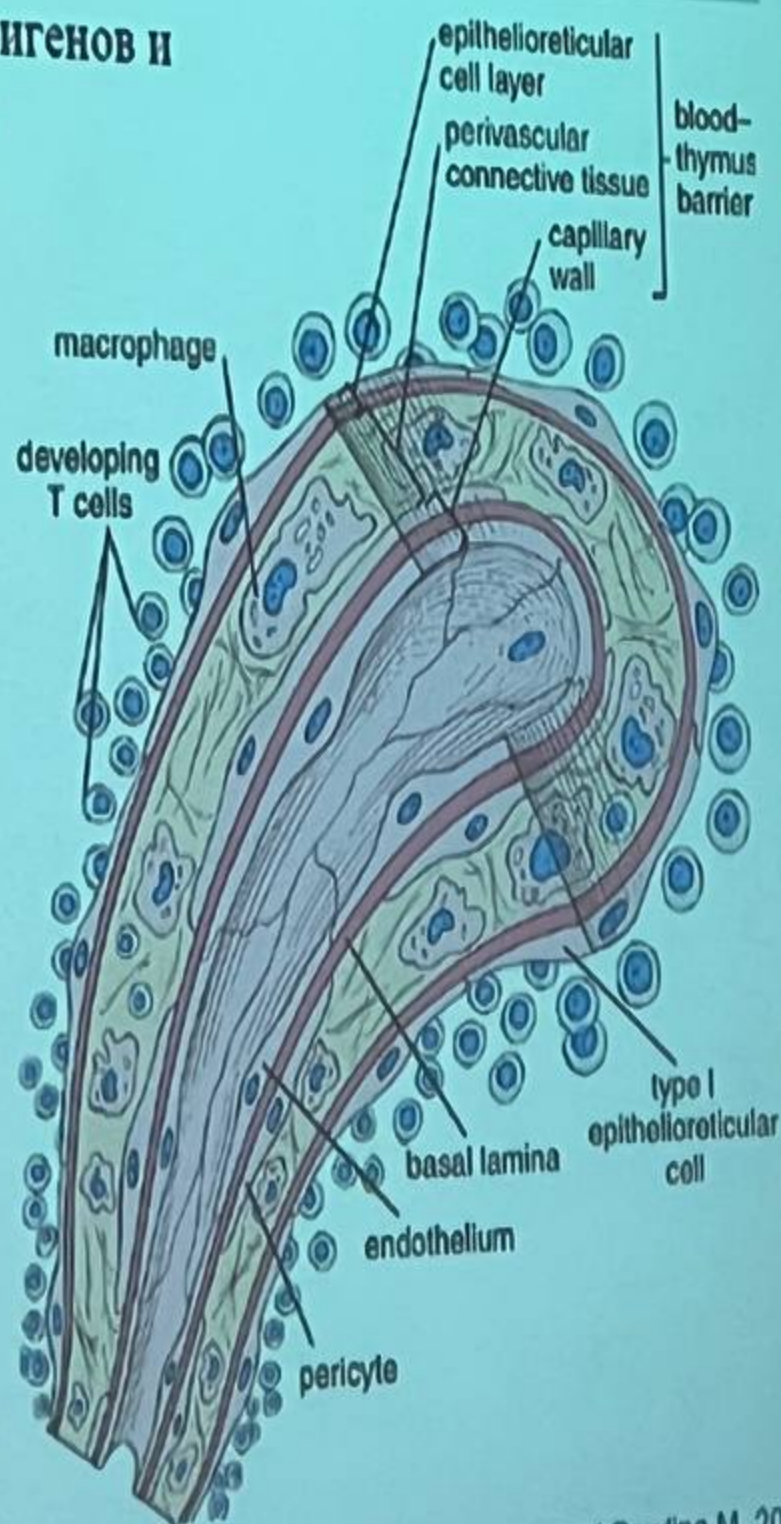
-Эндотелий капилляра

-Базальная мембрана капилляра

-Перикапиллярное пространство, содержащее волокна и макрофаги

-Базальная мембрана эпителиоретикулярных клеток

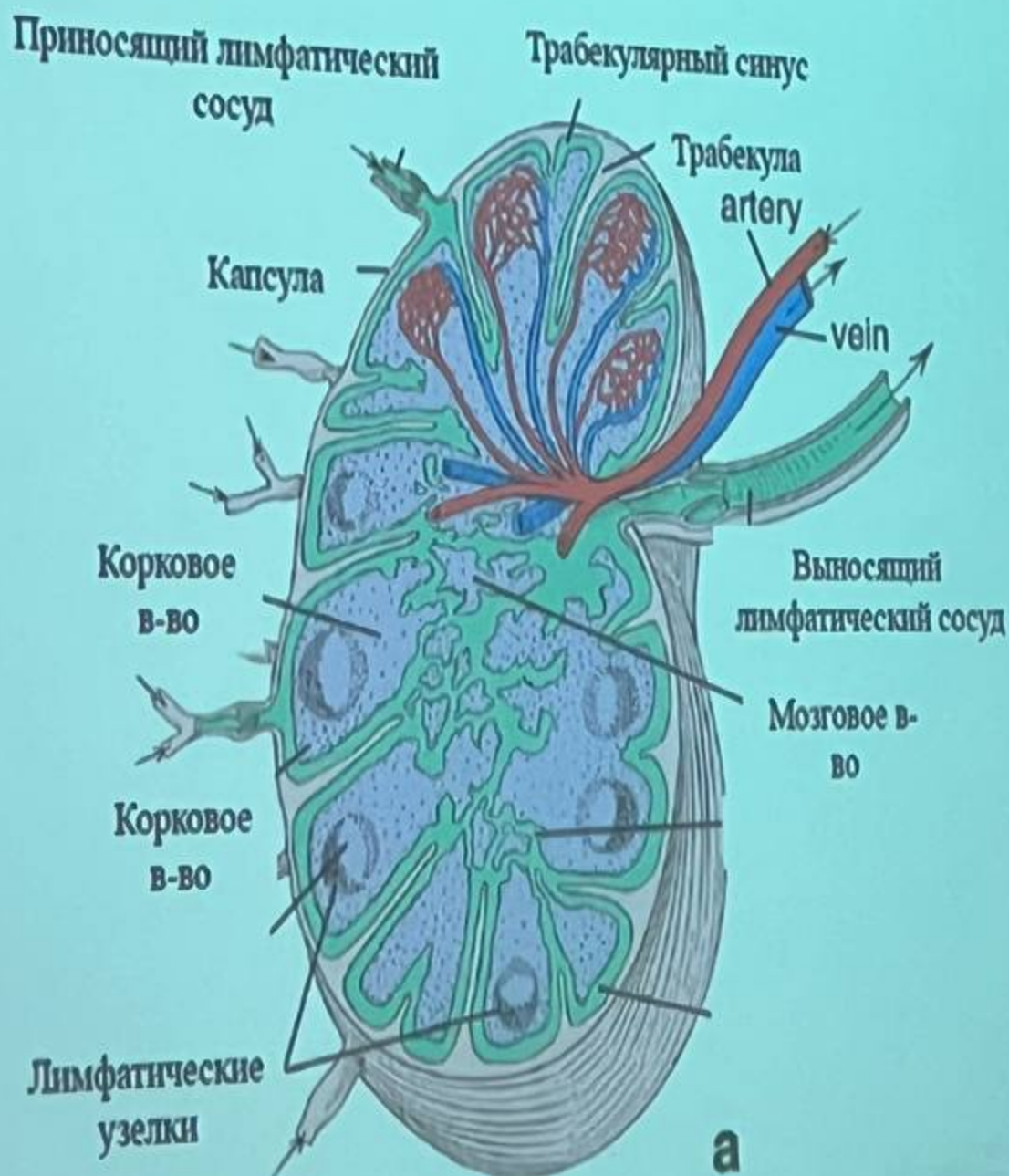
-Цитоплазма эпителиоретикулярных клеток, связанных десмосомами



Ross H. and Pawlina M, 2011

Лимфатический узел

PEDIATRIC
UNIVERSITY

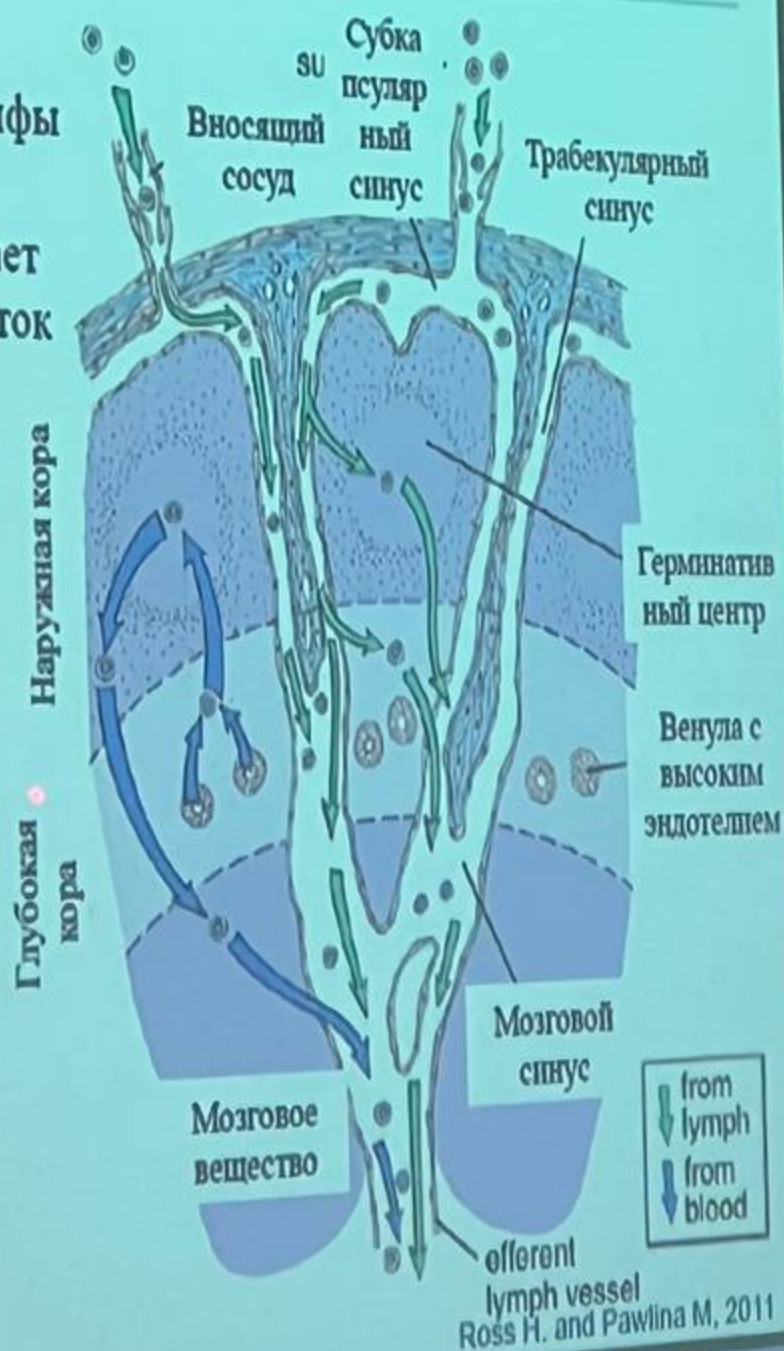


Движение иммунных клеток

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Зеленая стрелка – из лимфы

Синяя стрелка показывает
движение иммунных клеток
из кровотока



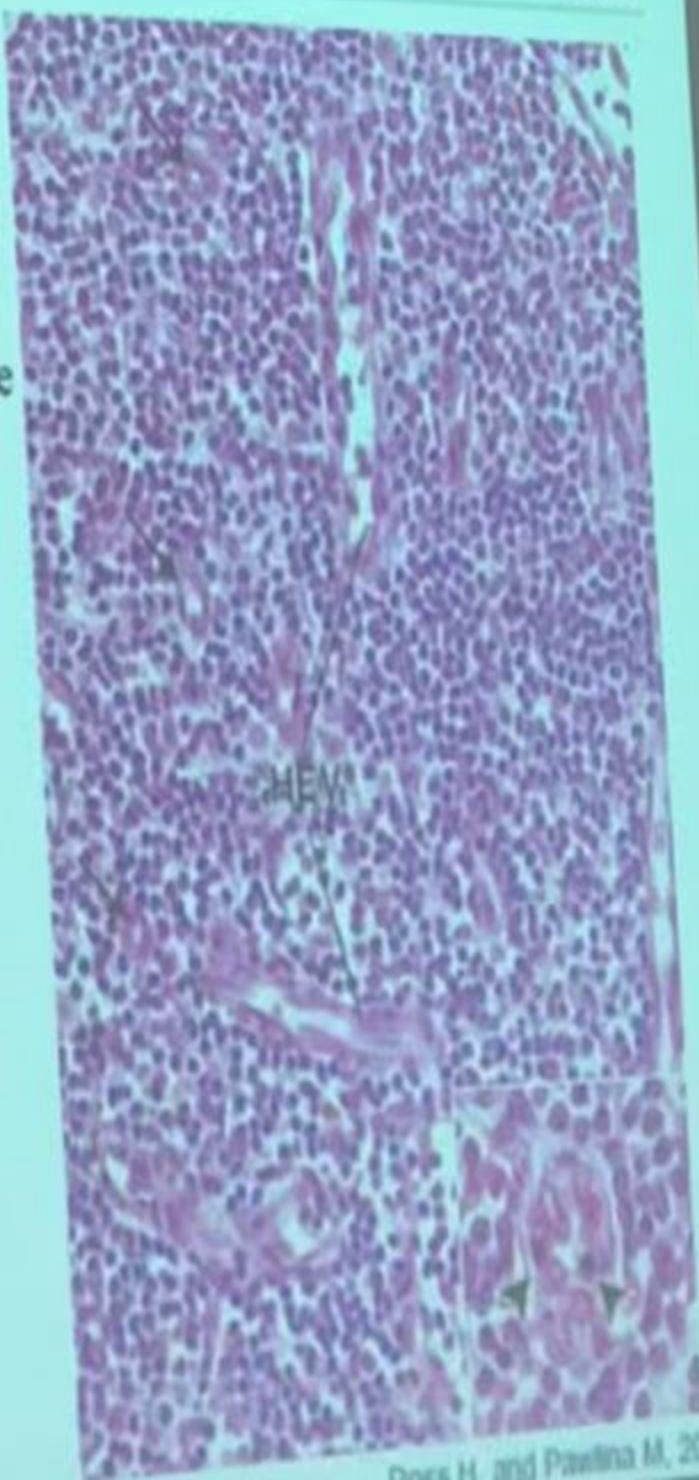
Венула с высоким эндотелием

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Венулы с высоким эндотелием
лежат в глубокой коре.

Вокруг них содержится большое
количество Т-лф.

Глубокая кора = Т зависимая
зона лимфатического узла!



Лимфатический узелок (В-зависимая зона)

PEDIATRIC
UNIVERSITY

В короне: незрелые плазматические
и незрелые В-лф памяти

В герминативном центре:

АГ зависимая пролиферация и
дифференцировка В-лф в плазматические
клетки

Антиген «У» → Макрофаг

В-лф → В-бласт

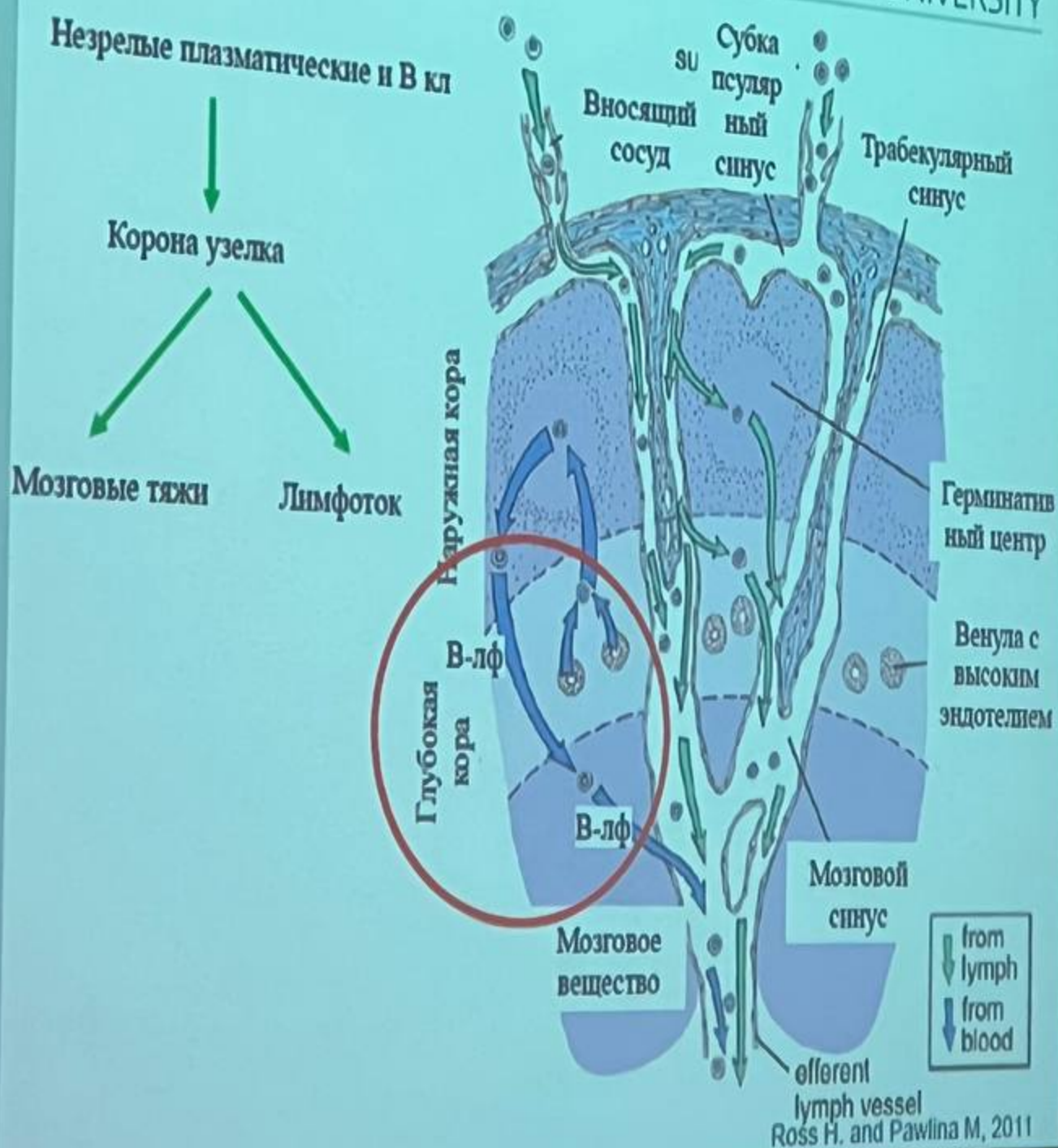
Плазматическая
клетка

Клетка
памяти



Миграция лимфоцитов

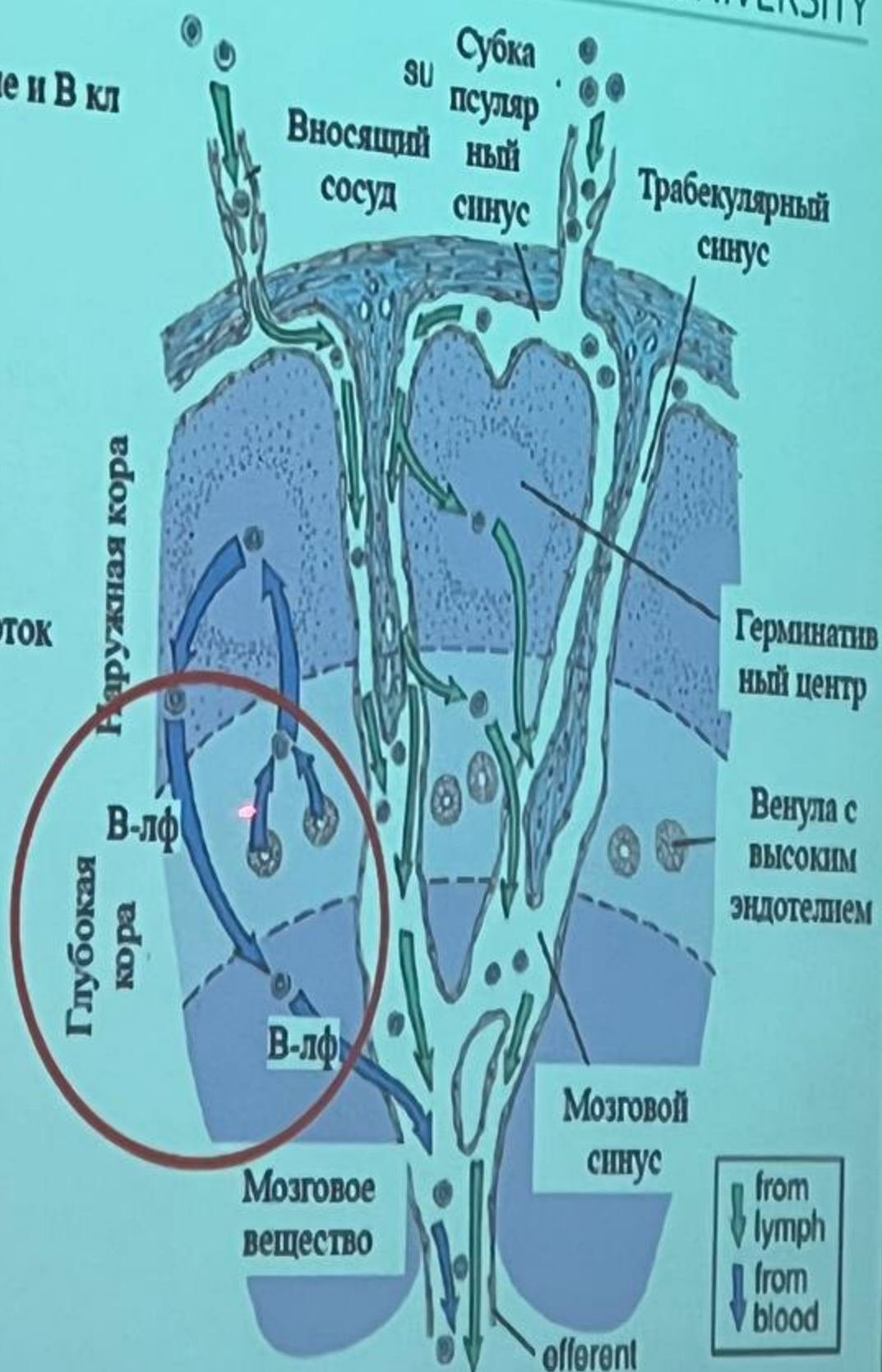
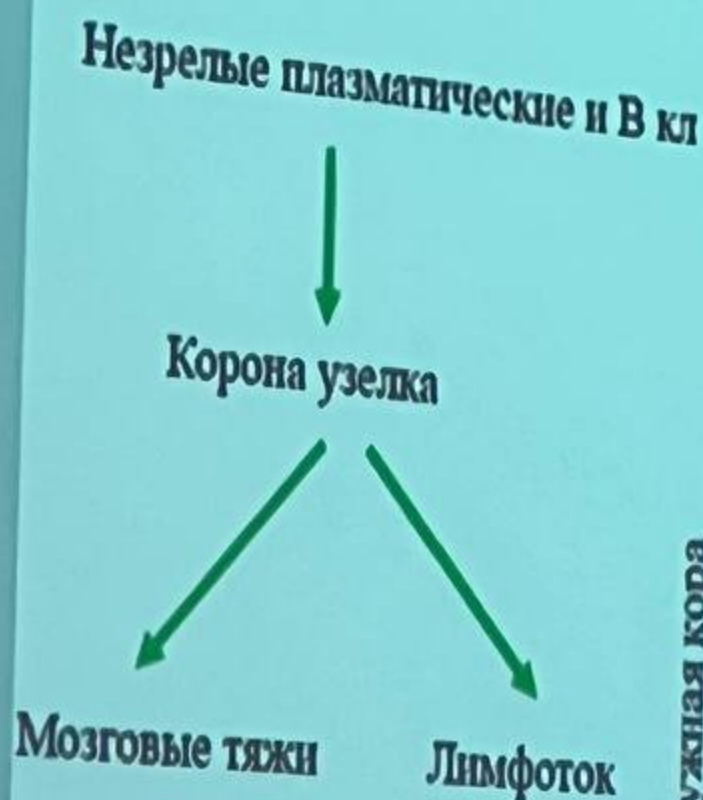
PEDIATRIC
UNIVERSITY



Ross H. and Pawlina M, 2011

Миграция лимфоцитов

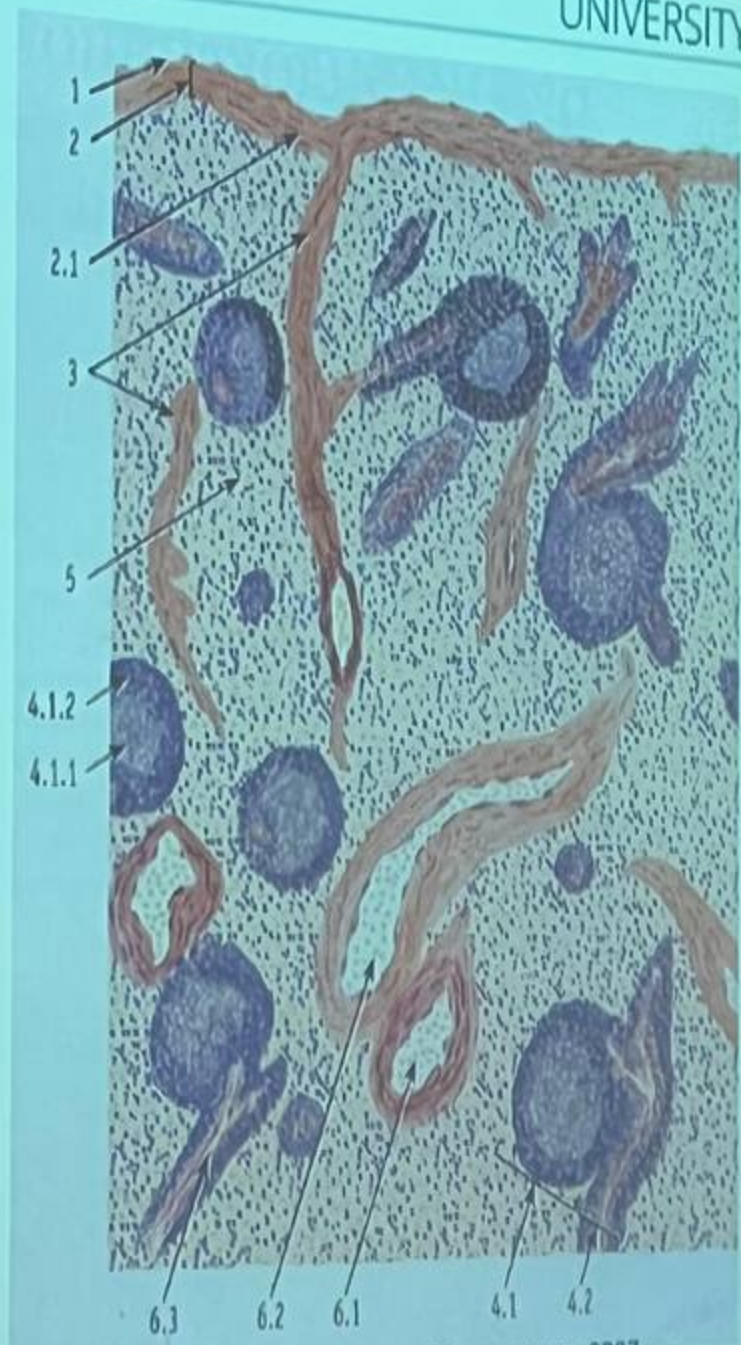
PEDIATRIC UNIVERSITY



Селезенка

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- 1 — мезотелий
- 2 — капсула
- 3 — трабекулы

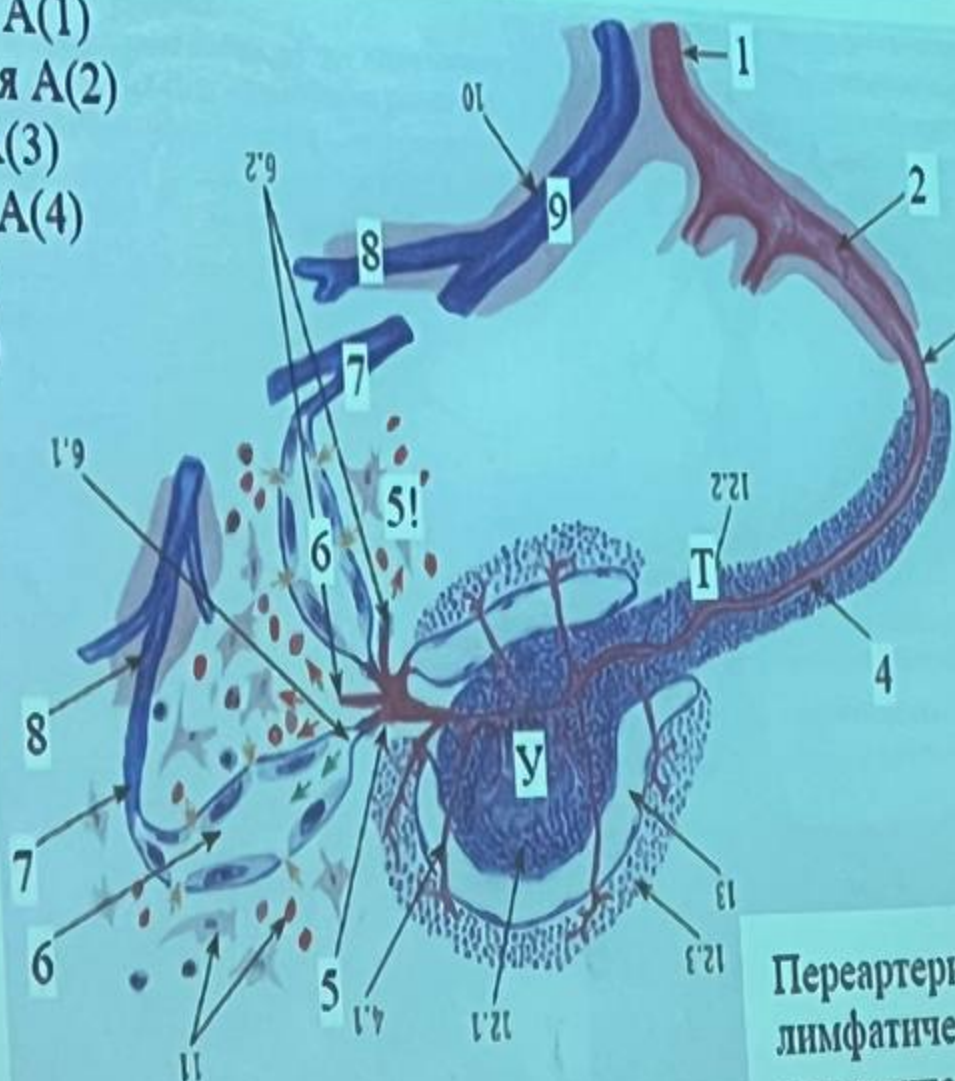


Юшеканцева, 2007

Кровообращение в селезенке

PEDIATRIC
UNIVERSITY

- Селезеночная А(1)
- Трабукулярная А(2)
- Пульпарная А(3)
- Центральная А(4)
- Кисточковые артериолы(5)



Переартериальное
лимфатическое
влагалище (Т)

Лимфатический
узелок (У)

- Открытое кровообращение (5!)
- Венозный синус (6)
- Пульпарная вена (7)
- Трабекулярная вена (8)
- Селезеночная вена (9)

Юшеканцева, 2007

Паренхима селезенки

PEDIATRIC
UNIVERSITY

Белая пульпа (4)

-Лим. Узелок (У)
-Переартериально
лимфатическое
влагалище (Т)

Красная пульпа (5)



Паренхима селезенки

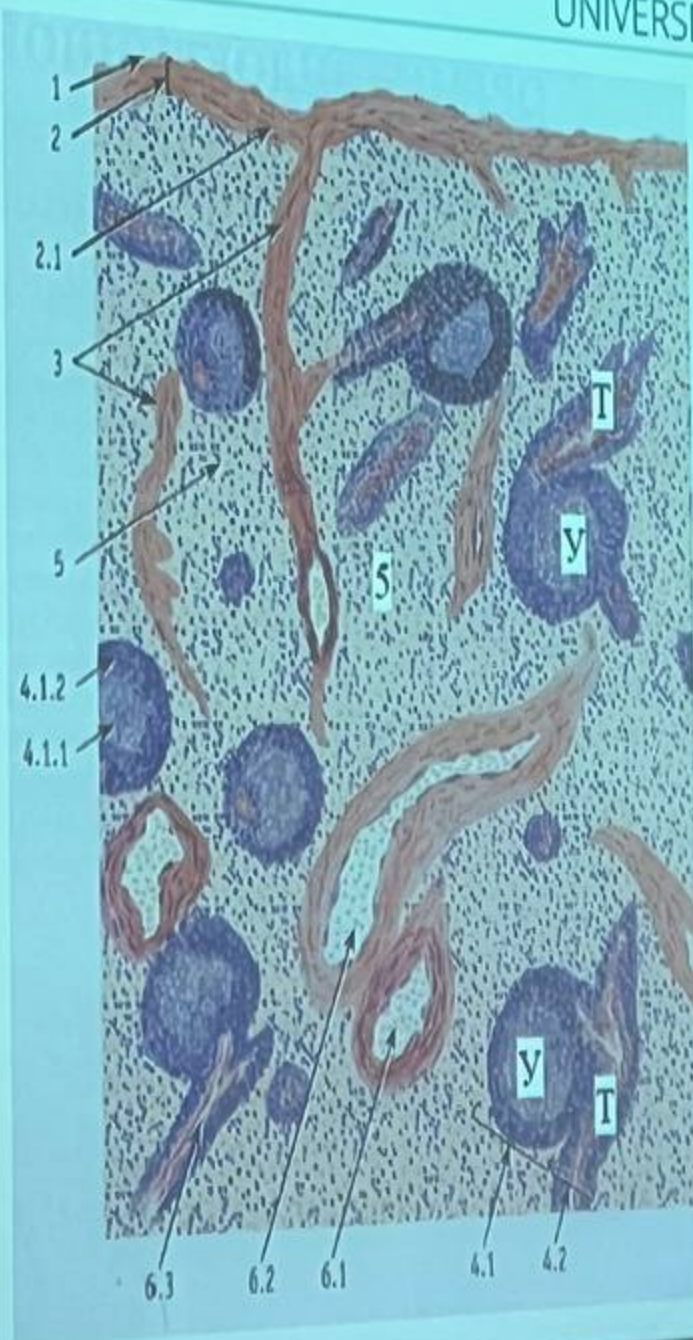
PEDIATRIC
UNIVERSITY

Белая пульпа (4)

- Лим. Узелок (У)
- Переартерiallyно
лимфатическое
влагалище (Т)

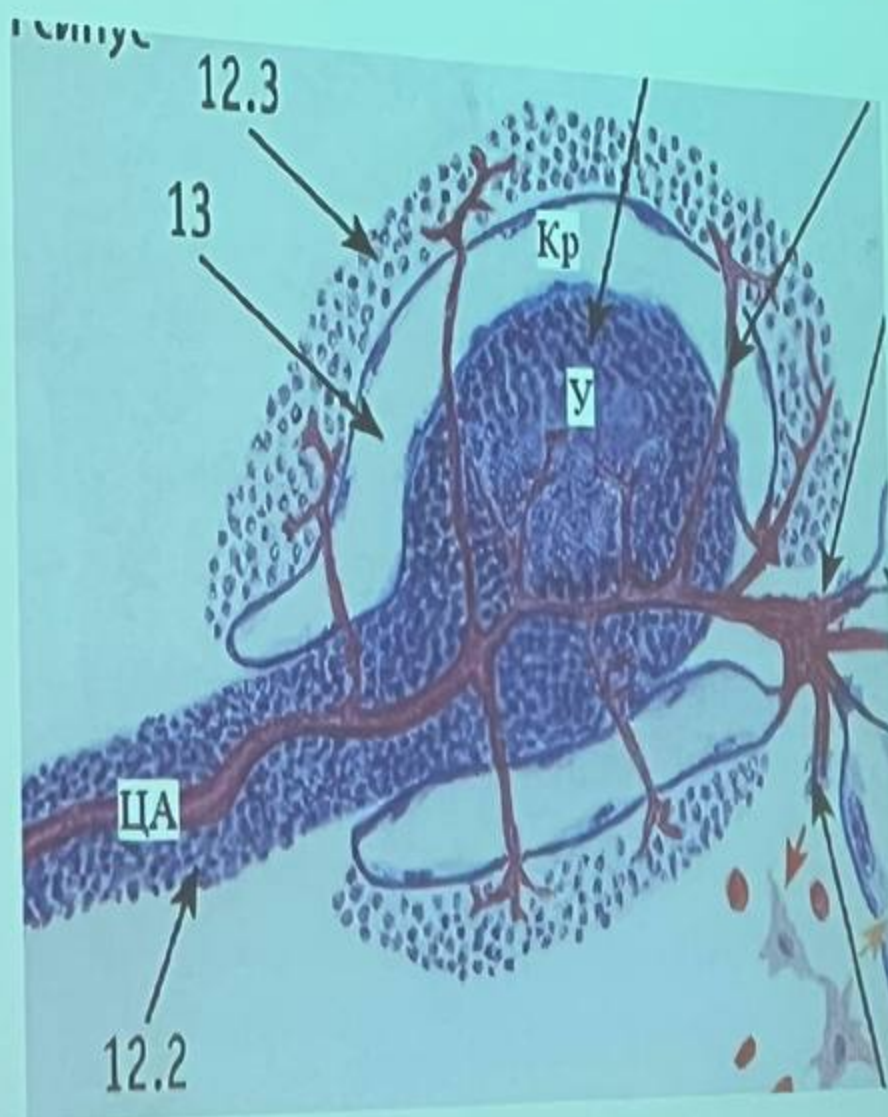
Красная пульпа (5)

- Селезеночные тяжи
- Венозные синусы



Краевой синус

PEDIATRIC
UNIVERSITY



Юшеканцева, 2007